

Modelo de Datos

Este informe describe el diseño de la primera versión sujeta a cambios del modelo de datos implementado para el desarrollo de la aplicación. El objetivo es proporcionar una estructura clara y escalable que permita almacenar la información necesaria para gestionar los horarios de una facultad, detectar conflictos y aplicar restricciones de forma automática.

Objetivo

El modelo de datos pretende representar con precisión:

- La estructura académica de los grados, menciones y asignaturas.
- La relación entre profesores y asignaturas.
- Las aulas disponibles para la docencia.
- Las sesiones concretas de clase programadas (día y hora).
- Las restricciones que deben cumplirse al generar o validar horarios.

Entidades Principales

Grados: Contienen el nombre del título (por ejemplo, Ingeniería Informática).

Menciones: Especializaciones dentro de un grado (por ejemplo, Computación o Software).

Asignaturas: Incluyen información como nombre, créditos, horas semanales, curso, cuatrimestre y pueden estar asociadas a una mención y un grado.

Profesores: Cada profesor tiene un nombre y una disponibilidad horaria (almacenada en formato estructurado).

Aulas: Aulas disponibles, con nombre, capacidad y tipo (aula, laboratorio, etc.).

Sesiones: Representan clases individuales: combinan una asignatura, un profesor, un aula, un día y una franja horaria.

Relación profesor-asignatura: Permite asociar múltiples profesores a una misma asignatura y viceversa.

Restricciones: Condiciones que deben cumplirse en el horario. Pueden aplicarse a profesores, asignaturas o aulas. Se almacenan con un tipo (por ejemplo, “máximo horas por día”) y un valor parametrizable.

Relaciones entre entidades

grados → asignaturas: 1 a N

grados → menciones: 1 a N

menciones → asignaturas: 1 a N (opcional)

profesores ↔ asignaturas: N a N (mediante profesor_asignatura)

asignaturas → sesiones: 1 a N

profesores → sesiones: 1 a N

aulas → sesiones: 1 a N

asignaturas → restricciones: 1 a N (opcional)

profesores → restricciones: 1 a N (opcional)

aulas → restricciones: 1 a N (opcional)

Visualización del modelo

He utilizado la herramienta dbdiagram.io para hacer un borrador del modelo permitiéndome visualizar las entidades y las relaciones de forma interactiva para poder implementar el modelo definitivo en un motor de base de datos.

Link para visualizar el modelo: <https://dbdiagram.io/d/modelo-de-datos-primera-version-686ee160f413ba3508205234>